OliverWyman

СБЕР МЕГАМАРКЕТ

ESG IN E-COMMERCE

IMPACT 2022

Team O_2

Danilov Alexander

Elkina Maria

Korolev Alexey

Metelskaya Natalia

SMART-цель: к концу 2025 года сократить выбросы парниковых газов на 10 000 тонн и привлечь более 700 000 активных эко-пользователей СберМегаМаркета

31% Готовы покупать эко-товары, даже если они дороже

ТРЕНДЫ
- Декарбонизация
- Растущая доступность инновационных решений

2025 Стать лидером рынка e-commerce

ESG цели
- Углеродная нейтральность по Охватам 1 и 2 к 2030
- Снижение собственного воздействия (recycle, energy management)
- Развитие социально-экологической повестки в обществе

РЕЗУЛЬТАТ

На 10 335 тонн сократим выбросы CO2 в год

52% Доля зелёной энергии на складах

711 000 Активных эко-покупателей

Значимые бизнес-процессы для достижения целей

Управление заказами	Управление мерчантами	Управление ассортиментом
⌄	⌄	⌄
Упаковка и отправка заказа	Привлечение мерчантов	Регистрация и онбординг
Доставка заказа	Добавление товаров	Анализ цен и предложений

Двухфакторная приоритизация

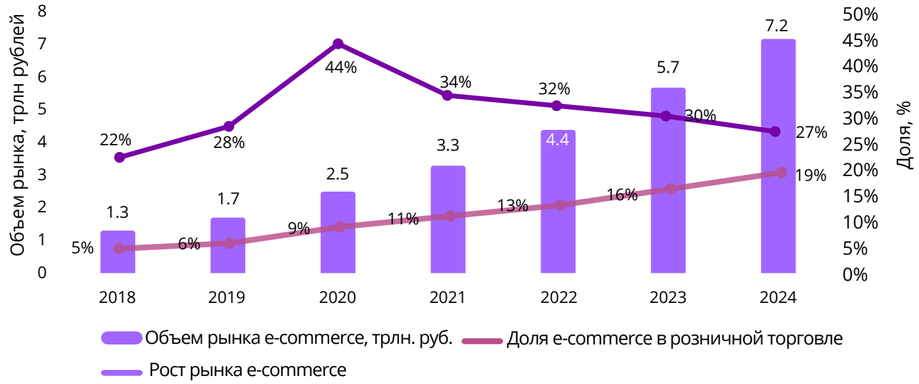
1. Модель из 14 факторов, учитывающая все ключевые интересы
2. Соответствие бизнес процессам

Инициативы

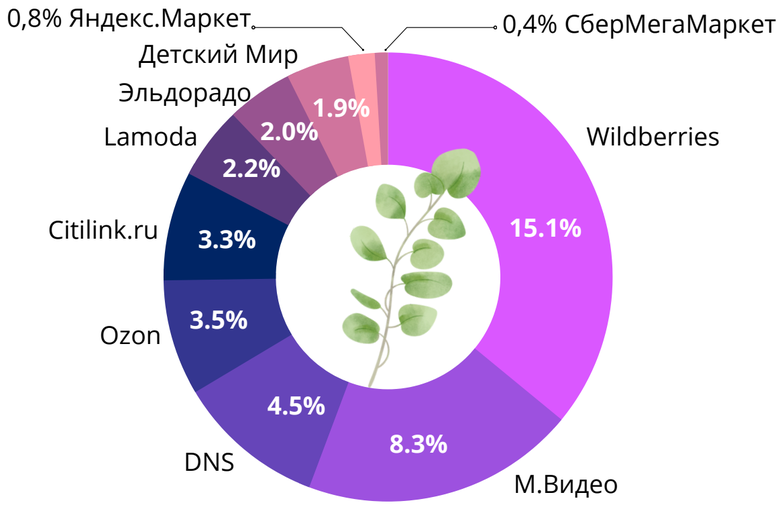
- Солнечные панели на складах
- Переработка картонной и пластиковой упаковок
- Добавление эко-раздела

Рынок e-commerce продолжает расти, однако его основная аудитория сконцентрирована только в крупных городах. Несмотря на инвестиции в транспортную инфраструктуру, e-commerce бизнес сталкивается с проблемами логистики.

Доли e-commerce в розничной торговле, 2021 г. (Источник: [АКИТ, 2020])



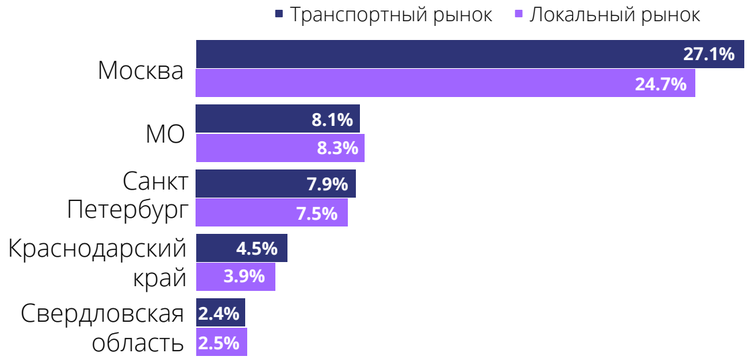
Доли рынка B2C-сегмента российского рынка e-commerce



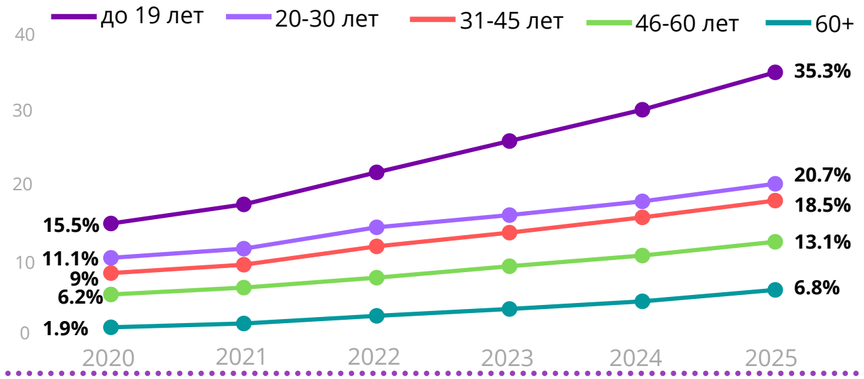
Основные драйверы

- Смена поколений: Z более грамотные и становятся платежеспособными
- Развитие мультикатегорийной модели на рынке электронной коммерции
- Значительные инвестиции в логистику и инфраструктуру в последние годы
- Развитие e-commerce в регионах и повышение доверия

Региональное распределение аудитории интернет-покупателей в России, 2021 г. (Источник: [АКИТ, 2021])



Проникновение электронной коммерции по возрастам вырастет минимум в 2 раза к 2025 г.



Основные барьеры

- Недостаточно развитая транспортная инфраструктура и большая территория страны, из-за чего увеличивается продолжительность, сложность и стоимость доставки товаров
- Особенности развития рынка логистики для электронной коммерции в России
- Низкий уровень доверия потребителей к электронным платежам.

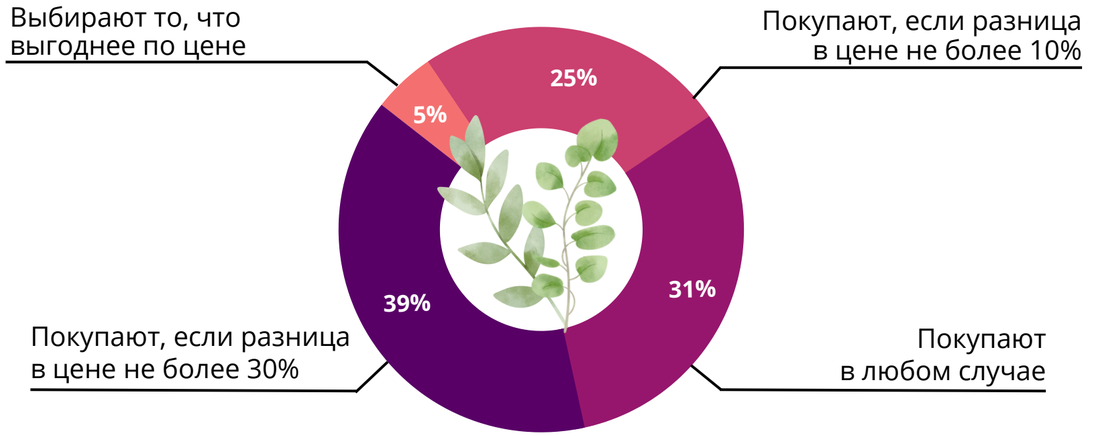
Источники: АКИТ, 2020; АКИТ, 2021; Infoline, 2020; Собственная аналитика команды

Российский сегмент e-commerce рынка активно инвестирует в ESG инициативы. Один из драйверов - запрос общества и государства.

Выводы на основе анализа (Приложение 1)

- 11 ритейлеров входят в ESG рейтинг топ-150 компаний РФ
- Успешнее всего текущая ситуация с E, далее идет G, потом S
- ТОП-3 сильные в ESG компании ритейлера: Магнит, X5 ритейл и Детский мир
- Единственный настоящий маркетплейс в рейтинге - Озон, он занимает 8 место в рейтинге ритейлеров, но отсутствует в списке топ-150 есг компаний РФ

Процент потребителей, покупающих экологичные товары, если они дороже



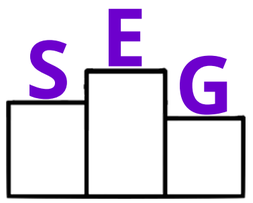
Поддержка государства на пути к развитию устойчивого развития в e-commerce

1. Готовится вариант углеродного сбора ЕС
2. Полный запрет одноразовых товаров из пластика
3. Ужесточение требований к упаковочному материалу
4. Сокращение использования пластиковых пакетов в крупных городах
5. Обязательный раздельный сбор мусора

Потребители российского рынка в рамках ESG-трансформации

- Обеспеченное население (80 - 120 тыс. руб./мес.) наиболее активно покупают и продвигают идею экотоваров и устойчивого развития, IPSOS, 2021
- Это 9% населения в городах более 100 тыс. населения, РосИндекс, 2021

Частотность инициатив российских e-commerce компаний



На основе инициатив ТОП-15 e-commerce компаний на российском рынке

Источники: Курс Сбер.Университета по ESG, Собственная аналитика команды, Анализ инициатив компаний в рамках УР и ESG

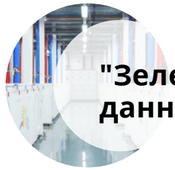
Интерес общества к УР и доступность инноваций делает внедрение ESG повестки более привлекательной для компаний. Ключевые направления - снижение выбросов CO2 и переход на возобновляемую энергию, инвестиции в социальные проекты.

Лучшие практики of global companies



Экологичные здания Amazon

Золотые LEED сертификаты за обеспечение устойчивости для экономии энергии и воды, улучшение качества внутренней среды и выбора экологически чистых материалов. Золотой сертификат Немецкого совета по устойчивому строительству.



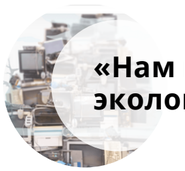
"Зеленый" центр обработки данных Alibaba

Выбран Министерством экологии и окружающей среды как образцовая низкоуглеродная модель и является единственным центром обработки данных среди десяти предприятий победителей. Удостоен сертификата зеленого уровня 5A.



OZON Recycle

Премия "Зеленый проект года". В 2020 году первый проект среди маркетплейсов, который запустил сбор клиентской упаковки в пунктах выдачи заказов с последующей переработкой в нужный продукт



«Нам не всё равно на экологию» М.Видео

Самый масштабный в России постоянно действующий проект по утилизации бытовой техники и электроники с полным контролем на всех этапах. Победитель «People Investor 2020: ESG - для всех!»



ESG инициативы, наиболее подходящие для рынка электронной коммерции

ENVIRONMENT

- Выбросы CO2
- Качество воздуха
- Энергетический менеджмент
- Менеджмент потребления водны и водных ресурсов
- Воздействие на экологию
- Сортировка и переработка отходов

SOCIAL

- Человеческие права и общественные отношения
- Информационная безопасность
- Качество и безопасность товавров
- Благосостояние потребителей
- Способы продажи и маркировки
- Трудовая деятельность
- Здоровье и безопасность сотрудников
- Вовлеченность, разнообразие и инклюзивность сотрудников

GOVERNANCE

- Добыча и использование материалов
- Дизайн и жизненный цикл продукта
- Устойчивость бизнес модели
- Этичность бизнеса
- Управление непредвиденными рисками
- Управление системными рисками

Источники: сайт Amazon.com, раздел об УР; Годовой отчёт Alibaba Group, 2021. Сайт Ozon.ru, раздел об УР. АСИ, Новости, 2020, Курс Сбер.Университета.

Для поиска инициатив, отвечающих интересам всех сторон, была разработана модель оценки из 14 факторов. Ключевые аспекты - соответствие ЦУР Сбера и цели СберМегаМаркета стать лидером e-commerce.

Несколько этапов ранжирования:

1.Факторы 1-2, критерии допустимости. При несоответствии хотя бы одному, инициатива не рассматривается.

2.Факторы 2-14, критерии сравнения (факторы 1-2 также).

3.Стратегический отклик инициативы считается как взвешенный отклик на все факторы.

4.Инициативы оцениваются по шкале от 1 до 5

5.Чем больше итоговая оценка инициативы, тем больше факторов она покрывает

Модель оценки инициатив включает в себя 14 факторов, оказывающих наибольшее влияние

10%	Соответствие ЦУР Сбера
10%	Соответствие цели стать №1 в e-commerce
9%	Международные стандарты
9%	Компенсация/сокращение негативное влияния
9%	Наличие ресурсов для реализации
8%	На сколько хорошо Сбер на текущий момент решает данную проблему
8%	Экономическая эффективность
7%	Соответствие стратегии Экосистемы
7%	Способствует популяризации ESG
6%	Ожидание общества
5%	Соответствие трендам
5%	Риски
4%	Государственное регулирование
2%	Успешные референсы других компаний

Ключевые инициативы в каждом блоке (Приложение 7)

ENVIRONMENT

Управление энергией	3,66
Сортировка и переработка отходов	3,61

SOCIAL

Вовлеченность персонала, разнообразие и инклюзия	3,36
Конфиденциальность клиентов и безопасность данных	2,61

GOVERNANCE

Подбор материалов и производительность	3,31
Дизайн и жизненный цикл продукта	3,14

Итоговая приоритезация должна учитывать влияние бизнес процессов и в комплексе охватывать наибольший эффект на все сферы

Источники: собственная аналитика команды

Основные бизнес-процессы под влиянием ESG - управление заказами, мерчантами и ассортиментом. Ключевые инициативы - "Возобновляемая энергия", "Переработка отходов" и "Добавление экологичных товаров".

Приоритизация инициатив с точки зрения end-to-end бизнес-процессов

Цели Сбера в области ESG 2023

Климат

На 5% сокращение выбросов по Охвату 1*

На 15% сокращение выбросов по Охвату 2*

Углеродная нейтральность по Охватам 1 и 2 к 2030 году

Собственное воздействие

40% доля перерабатываемых отходов

30% доля зелёной энергии в общем потреблении

60% доля цифровых продаж клиентам (ФЛ)

Клиенты

99% эффективность защиты средств клиентов от фрода

81% CSI клиентов (ФЛ)

74% CSI клиентов (ЮЛ)

Ответственное финансирование

500 млрд. руб. портфель зелёных и ESG-кредитов

100% кредитного портфеля маркировано по критериям ESG

Сотрудники

75% индекс вовлеченности сотрудников

30% сотрудников на гибких форматах работы

Цели СберМегаМаркета

2023 Стать ТОП-3 сервисом электронной коммерции в России

2025 Стать лидеров в секторе электронной коммерции

Бизнес-процессы электронной коммерции (Приложение 3)

Управление мерчантами | Управление ассортиментом | Управление акциями | Управление заказами | Управление отменами | Управление денежными средствами

Значимые бизнес-процессы для достижения целей

Управление заказами	Упаковка и отправка заказа	Доставка заказа
Управление мерчантами	Привлечение мерчантов	Регистрация и онбординг
Управление ассортиментом	Добавление товаров	Анализ цен и предложений

Приоритизация инициатив (Приложение 7)

- Возобновляемая энергия
- Переработка отходов
- Добавление экологичных товаров

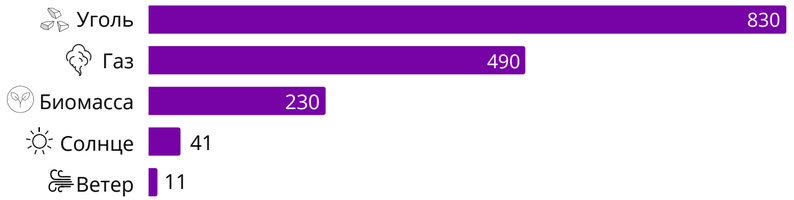
СБЕР ЕАПТЕКА
СБЕР ЛОГИСТИКА
СБЕР МАРКЕТ
СБЕР МЕГА МАРКЕТ
самокат
СБЕР АВТО

Источники: Данные кейса, Годовой отчет Сбера, Курс Сбер.Университета, Сайт СберМегаМаркета

Доля солнечной энергии достигнет 43% к 2050 году. Внедрение инициативы по переходу на возобновляемую энергию снизит выбросы парниковых газов на 9 181 тонн/год.

"Зеленая" энергия

Выбросы CO2 от источников энергии, Грамм/кВт ч



~ 20% выбросов CO2 в e-commerce занимает потребление электроэнергии

Структура мировой энергосистемы

Доля солнечной энергии вырастет до 43% к 2050 г.



Заинтересованные стороны

Инвесторы | Государство | Местные сообщества | Потребители

Солнечные панели на складах

Устанавливаются **на крыше или на территории склада** и обеспечивают чистой электроэнергией всю его инфраструктуру.

140 млн. руб.

Ориентировочная стоимость запуска подобного проекта на складе в Ростове-на-Дону

Реализация проекта в 3 этапа

1. Склад во Ростове-на-Дону
2. Тестирование
3. Масштабирование

Сферы влияния

Устойчивая цепочка поставок

Экологичность в глазах потребителя

(Приложения 8 и 9)

9 983 тонн CO2

Суммарно электропотребление на складах производит почти 10 000 тонн CO2 в год

52 %

Минимальная доля зеленой энергии на 5 складах

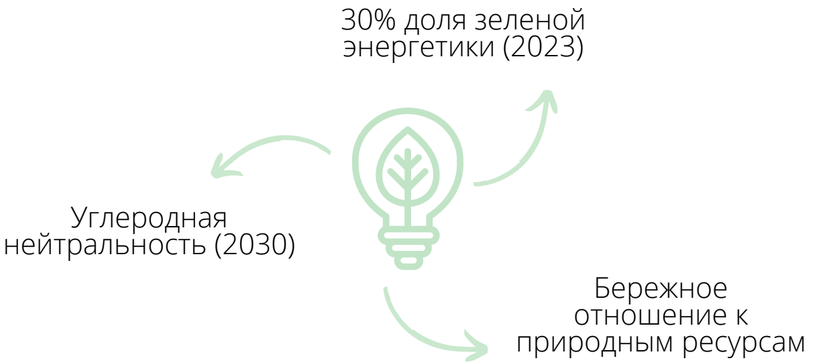
802 тонны CO2

Использование энергии солнца позволит сократить выбросы до 802 тонн в год

29 575 МВт.ч/год

Выработка зеленой энергии после внедрения инициатив

Соответствие стратегиям Сбера в ESG



Источники: Собственная аналитика команды, Годовой отчёт Сбера, Отчет ESG Deepdive

88% товаров доставляются курьером до двери или в постаматы. Инициатива по переработке позволит пользователям передавать упаковку на переработку с меньшими усилиями и снизит выбросы более чем на 1 000 тонн/год.

Переработка

В ПВЗ доставляется 67% заказов, курьером до двери 20%.

Каналы доставки	Первая половина 2020, доля
Почта России	13 %
Логистические компании, всего	24 %
до двери	11 %
в ПВЗ и постаматы	12 %
Собственные службы, всего	64 %
до двери	9 %
в ПВЗ и постаматы	55 %
Логистические компании, всего	—

Переработка картонной и пластиковой упаковок

Оставить упаковку в ячейке постамата, ее заберет курьер при следующем приезде

Отдать упаковку курьеру при доставке до двери

Сферы влияния

1 Потребители

- Повышает осведомленность потребителей
- Помогает потребителю помогать планете

2 Бизнес

- Способствует достижению целей Сбер
- Сокращение расходов производства
- Устойчивая цепочка поставок

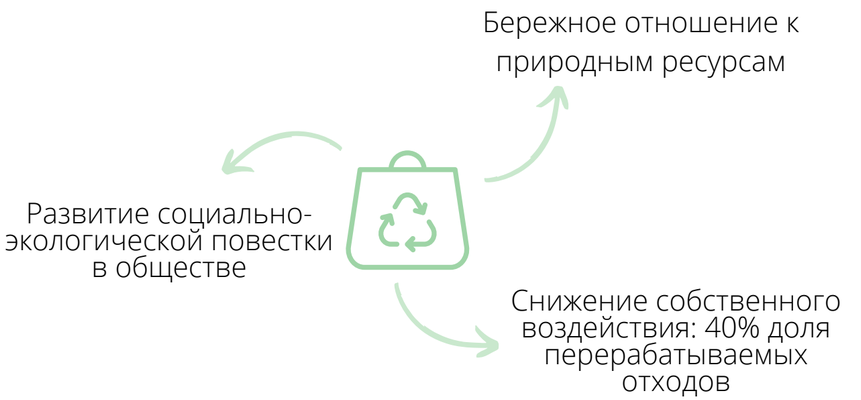
1 тонна
упаковки будет переработано

на 1 125 тонн
сокращение выбросов CO_2 в год

Заинтересованные стороны

Потребители | Местные сообщества | Партнеры

Соответствие стратегиям Сбера в ESG



Источники: Собственная аналитика команды, Отчет ESG Deepdive

Наиболее активной аудиторией станут люди 18-35 лет. К 2025 году наполненность эко-раздела достигнет более 36 тыс. товаров, а количество покупок составит 9.5 млн.

Эко-раздел

Маркировка

Маркировка «Эко» означает, что товары этой категории позиционируются как экологичные. Продавцы подтвердили сертификацию.

Эко-советы

Пояснения в описании товара, почему этот товар позиционируется как экологичный. А также совет по использованию или утилизации товара по истечении срока службы.

Раздел в маркетплейсе, в котором собраны товары, отвечающие принципам устойчивого развития и ответственного потребления:

- Экологичные товары
- Этичные товары
- Благотворительные товары

36 700 Эко-товаров

711 000 Активных покупателей

9 500 Заказов эко-товаров

К 2025 году

Баллы за экологичность

Даются за покупку товаров из эко-раздела. Имеют накопительную систему, отображаются в профиле, можно оплатить часть стоимости эко-товаров при следующих покупках.

Монополия

"Сберополия" - настольная игра, погружающая в тему УР, для детей и взрослых. Повышение осведомленности об экологической, социальной и корпоративной деятельности компаний. Располагается в эко-разделе и рекомендациях покупателей. Можно приобрести за эко-баллы.

Целевая аудитория

Молодые люди
18-35 лет
Доход средний и выше среднего

- Ответственное потребление - их ценность
- Готовы переплатить за эко-товар
- Хотят быть уверены, что действительно вносят вклад

Поставщики
Крупные и средние компании

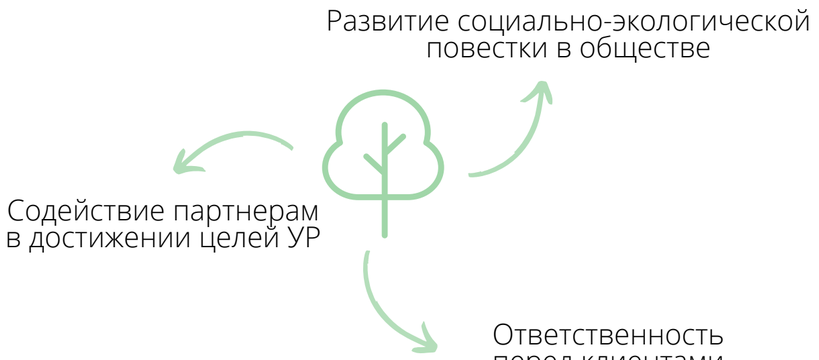
- Готовы внедрять принципы УР
- Хотят увеличивать прибыль за счет новой эко-направленной ЦА

Сферы влияния

Общество	Бизнес
Развитие более социально-ответственного потребления	Привлечение новых поставщиков
	Качество поставщиков
Повышение осведомленности покупателей об УР	Расширение товарной линейки
	Привлечение новых потребителей
Привлечение внимания поставщиков к проблемам УР	Увеличение продаж

(Приложение 10)

Соответствие стратегиям Сбера в ESG

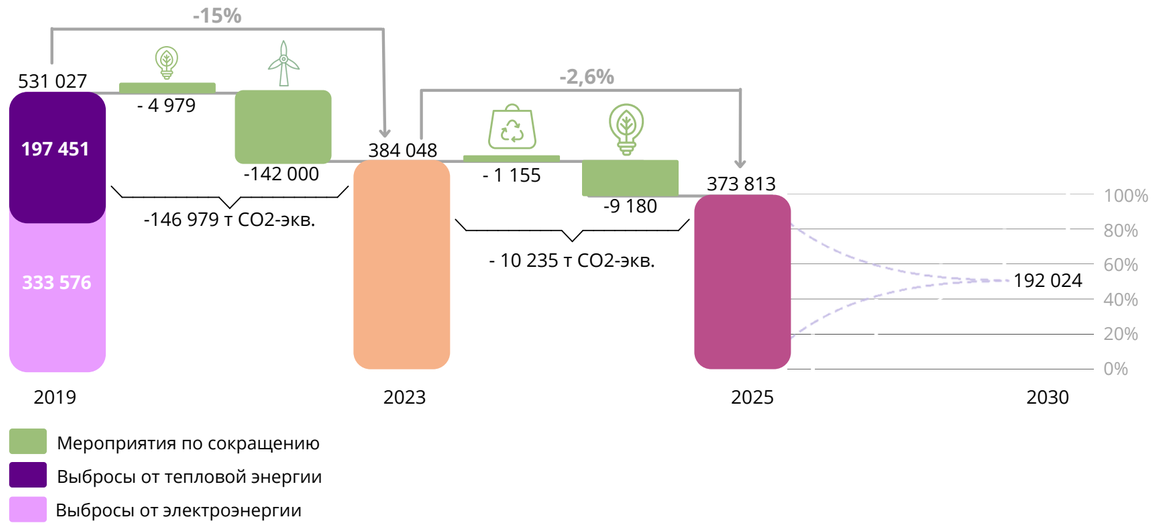


Источники: Собственная аналитика команды, Отчет ESG Deepdive

Инициативы по возобновляемой энергии и переработке отходов являются инструментами декарбонизации. Они позволят сократить выбросы CO2 на 10 тыс. тонн.

Инициатива	Метрика	Целевое значение
Солнечные панели на скаладах	% зеленой энергии на складах	66%
	Выбросы CO2 на единицу потребленной энергии	41 г.
Переработка картонной и пластиковых упаковок	% переработанных упаковок	30%
	Выбросы CO2 связанные с упаковкой на единицу товара	83,3 г.
Добавление эко-раздела	Количество поставщиков в эко разделе	10%
	Количество товаров в эко разделе	36 000
	% эко-товаров от всего количества товаров	0,2%
	Количество ежедневных покупок эко-товаров	10 000

Потенциал сокращения объемов выбросов CO2 по охвату 1



Источники: Отчет ESG Deepdive, Собственная аналитика команды

Осведомленность потребителей повысится за счет вовлечения, трансляцию идей через лицо бренда и прямого информирования через раздел с отслеживанием. Для поставщиков через оказание информационной поддержки по УР.

Потребители

Поколение Z **Потребители от 30 лет**

- Нет понимания, что цепочка поставок несет вред экологии
- <8% знакомы с термином ESG

1 Обмен баллов за экологичность на культурные мероприятия в своем городе

2 Лицо Сбер Мега Маркета



СБЕР МЕГА МАРКЕТ

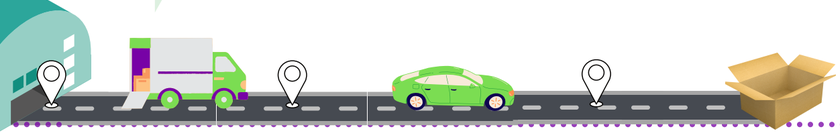
ECO РАЗДЕЛ

Ответственное отношение к покупкам

Антон Птушкин - лицо, которому доверяют молодежь и люди от 30 лет

3 Геймифицированное отслеживание доставки

Для тех, кто не спит
Заказывая в ночное время, сокращается выброс CO2 в 2 раза



Поставщики

4 Поддержка партнеров, способствующая информированности и переходу к ответственному производству и попаданию их в эко-раздел

ECO РАЗДЕЛ

✓ Подтверждение сертификации продавцом

⌄

Регистрация и размещения товаров

При отсутствии сертификации

⌄

Советы и рекомендации от Сбера, как стать более экологичными и ввести новые стратегии

Цель: стать лидером e-commerce (2025)

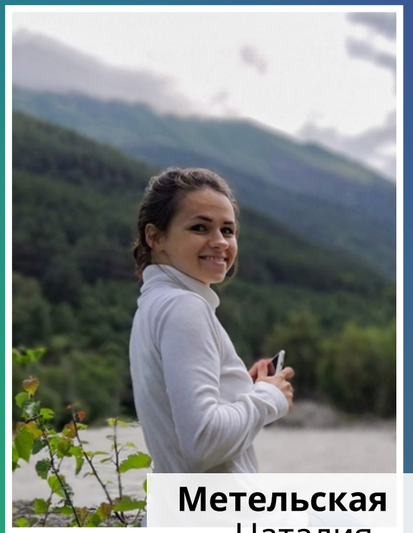
- Привлекаем молодых людей
- Повышаем доверие потребителя
- Стимулируем развитие культуры ответственного потребления
- Информируем поставщиков и оказываем информационную поддержку для перехода к более экологической стратегии

Источники: Данные кейса, Собственная аналитика команды, Сбер экосистема

Этапы внедрения	2022 год				2023 год				2024 год				2025 год			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Установка сонечных панелей																
• Реализация в Ростове-на-Дону																
• Тестирование																
• Масштабирование																
Переработка упаковки																
• Поиск подрядчиков																
• Запуск пробного сбора в ПВЗ в Москве																
• Масштабирование																
Эко-раздел																
• Разработка раздела																
• Привлечение поставщиков																
• Запуск раздела																
• Рекламная кампания																

Резюме команды

Team O_2



Метельская Наталия

НИУ ВШЭ, факультет коммуникаций, медиа и дизайна, 4 курс



Королев Алексей

НИУ ВШЭ, факультет коммуникаций, медиа и дизайна, 4 курс



Данилов Александр

НИУ ВШЭ, факультет маркетинга и рыночной аналитики, 2 курс



Елкина Мария

НИУ ВШЭ, факультет коммуникаций, медиа и дизайна, 4 курс

Приложение 1: Анализ российского рынка e-commerce

	Сбер Мега Маркет	Озон	Яндекс Маркет	М.Видео	IKEA	Wilber-ries	DNS	Citilink	Apteka.ru	Детский Мир	Петро-вич	Перек-ресток	МТС	Holodil-niki.ru
Публикуют нефинансовую отчетность	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Выделяют для себя Цели устойчивого развития	Есть глобально у Сбера	✗	Есть глобально у Яндекс	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	Есть глобально у X5	✓	✗
Упоминают ЦУР в заявлениях членов совета директоров или генеральных директоров	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Отразили ЦУР в своих бизнес-стратегиях	✗	✗	Есть глобально у Яндекс	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	Есть глобально у X5	✓	✗
Упоминают конкретные задачи по исполнению ЦУР	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗
Оценивают результаты ЦУР	✗	✗	Есть глобально у Яндекс	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Есть стратегии в рамках ESG	Есть глобально у Сбера	✓	Есть глобально у Яндекс	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Этап развития (1,2,3)	1	2	2	3	3	2	1	1	1	3	1	3	3	1

Приложение 2: СберМегаМаркет, бизнес-модель Остервальдера

Ключевые партнеры	Основная деятельность	Ценностные предложения	Взаимоотношения с клиентами	Структура издержек
Поставщики	Продажа товаров	Безграничный ассортимент и низкие цены	Обратная связь	Склады и хранение
Владельцы постаматов	Управление цепочкой поставок	Безопасный платеж	Отзывы на товары	Сотрудники
Другие организации, оказывающие услуги СберМегаМаркету	Логистика	Выгодное финансирование и рассрочки оплаты	Бонусная программа	Маркетинг
	Поддержка и обновление сайта и моб. приложения	Бесшовная интеграция с другими сервисами экосистемы Сбера		Фулфилмент
	Ключевые ресурсы	Бонусные рубли за отзывы	**Каналы сбыта**	
	Приложение маркетплейса		Сайт	
	Рабочий персонал		Мобильное приложение	
	Стратеuия E-commerce		Сотрудники	
			Партнеры	

Приложение 3: Бизнес-процессы электронной коммерции

Управление мерчантами

- Регистрация мерчанта
- Онбординг мерчанта
- Валидация мерчанта

Управление ассортиментом

- Добавление и публикация товаров мерчантом
- Валидация товара мерчанта
- Модерация контента
- Склейска предложений
- Анализ цен (предложений)

Управление акциями

- Создание акции на ассортимент мерчанта
- Создание акции на корзину покупок

Управление заказами

- Оформление заказа
- Подтверждение заказа
- Упаковка и отправка заказа
- Доставка и оплата (Cash on delivery)
- Обратная связь
- Dispute

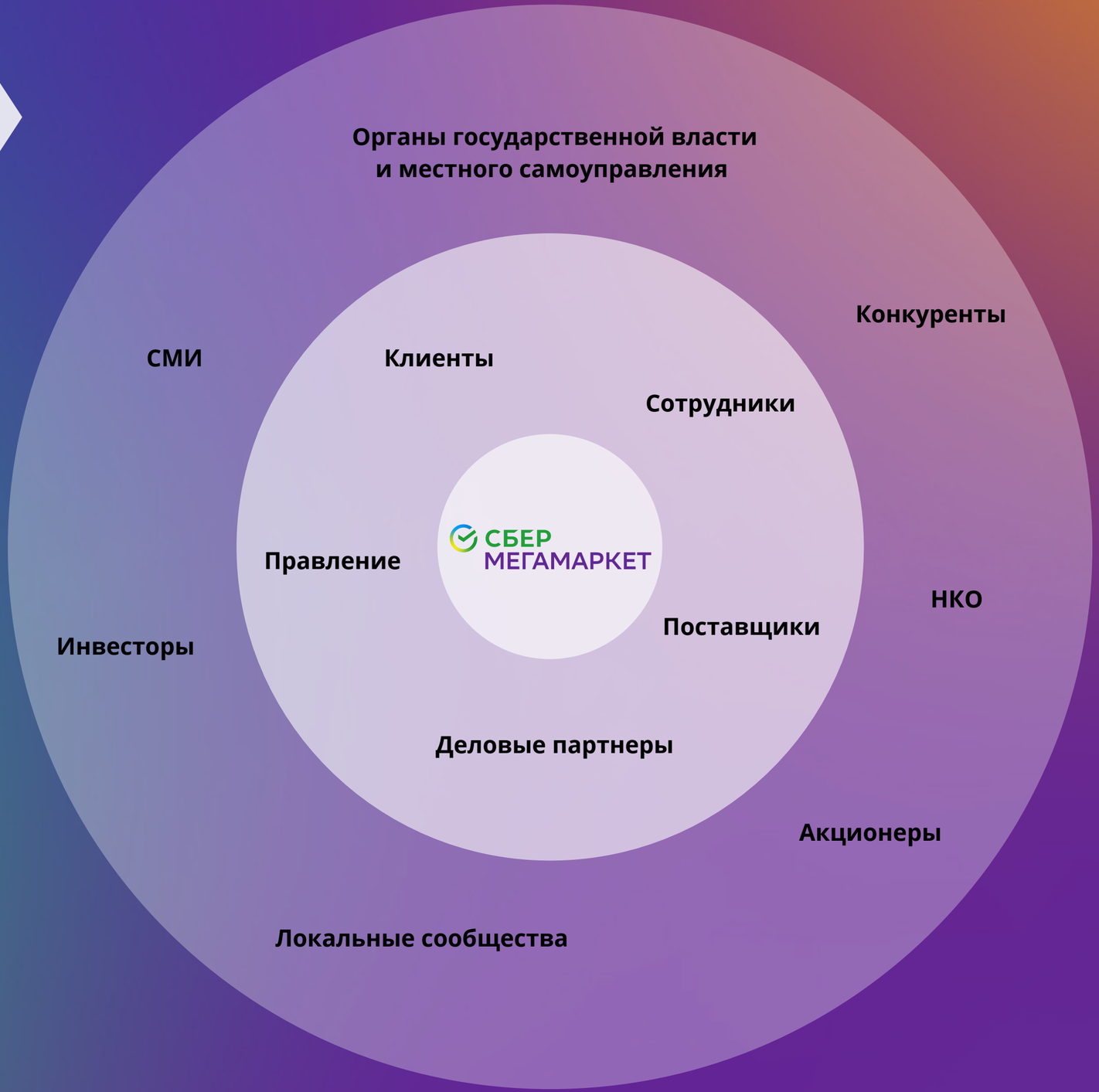
Управление отменами

- Отмена
- Рекламации
- Возврат

Управление денежными средствами

- Пополнение счета
- Взаиморасчеты
- Холдирование комисии
- Списание комиссии
- Возврат комиссии
- Возврат неиспользованных средств

Приложение 4: Стейкхолдеры



Приложение 5: SWOT-анализ СберМегаМаркета (ESG)

Strenghts

Мониторинг и аналитика

Экосистема Сбера активно инвестирует в УР

Хорошая репутация Сбера

Широкая география

Наработанные практики из других компаний экосистемы

Weaknesses

СберМегаМаркет не освещает свою ESG деятельности в соц. сетях

Сложная логистика и большой выброс CO2

Непродуманное наполнение приложения: нет поиска по категориям, плохо настроен поиск по словам

Нет решений для использования приложения и офлайн точек людьми с инвалидностью



СБЕР МЕГАМАРКЕТ

Opportunities

Растущий интерес общества на экологические товары

Сдвиг потребления в пользу натуральных продуктов

Растущая доступность эффективных инновационных решений

Развитие инклюзивности

Программы well-being для курьеров

Декарбонизация логистических процессов

Наработанные практики из других компаний экосистемы

Threats

Недобросовестные поставщики и партнеры

Концентрация людей с ESG-пониманием в Москве и Санкт-Петербурге.

Ужесточение законодательства в сфере контроля ESG

Снижение доходов населения из-за пандемии

Растущая конкуренция в ритейле за ответственных потребителей

SO

Разработка программ по улучшению условий труда и стремление к равенству

ST

Реализация ESG-проектов в регионах

WO

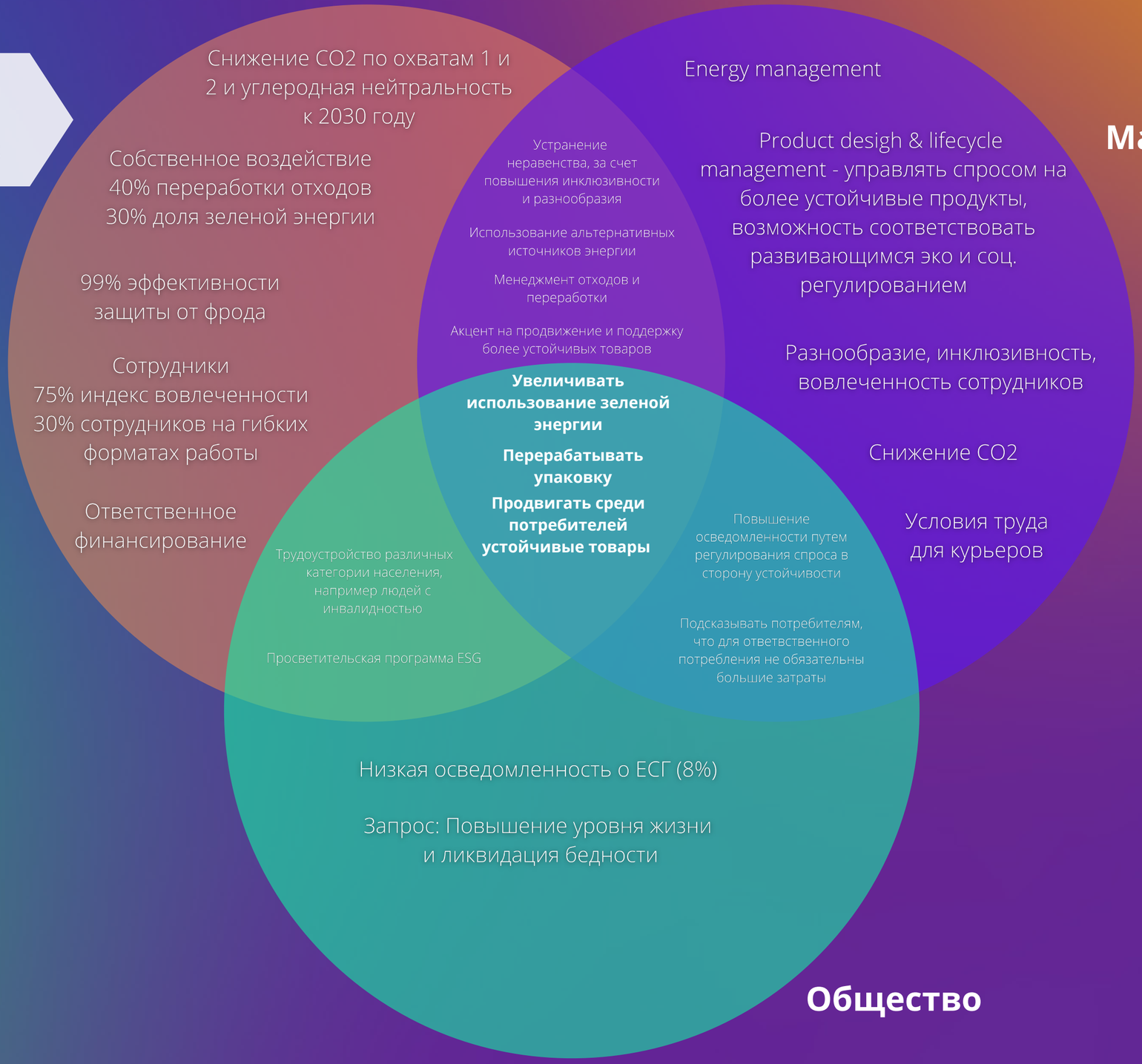
Декарбонизация логистических процессов

Расширение возможностей наполнения маркетплейса для людей с ограниченными возможностями

WT

Освещение своих проектов среди население поможет повысить осведомленность не только в крупных городах, но и в регионах

Приложение 6: Карта инициатив



Приложение 7: Приоритизация инициатив

Факторы	Вес	Energy management	Waste sorting and recycling	Employee engagement, diversity & inclusion	Materials sourcing & efficiency	Product design & lifecycle	Customer privacy & Data security
Соответствие ЦУР Сбера	10%	5	4	3	4	2	2
Соответствие цели стать №1 в e-commerce	10%	2	3	3	3	4	4
Международные стандарты	9%	5	4	5	4	3	4
Негативное влияние на эту область	9%	5	5	2	2	4	1
Наличие ресурсов для реализации	9%	3	4	4	4	4	3
Значимость проблемы	8%	4	4	4	3	2	2
Экономическая эффективность	8%	3	2	3	4	3	2
Соответствие стратегии экосистемы	7%	5	5	4	3	2	3
Способствует популяризации ESG	7%	2	3	3	4	3	1
Ожидания общества	6%	2	4	3	2	5	3
Риски	5%	3	1	2	2	3	4
Соответствие трендам	5%	3	4	4	4	3	2
Повестка государства	4%	5	3	3	3	2	3
Успешные примеры других компаний	3%	4	3	4	4	4	3
Итого	100%	**3,66**	**3,61**	**3,36**	**3,31**	**3,14**	**2,61**

Приложение 8: Солнечные панели: расчет эффективности

Расположение склада	Площадь, м2	Полезная площадь, м2	Площадь панели, м2	Солнечных Панелей, шт	Мощность панели, Вт	Среднемесячная инсоляция, Кв*ч/м2/день	Мощность инсоляции, Вт/м2	Коэффициент потерь	Вырабатываемая энергия, МВт	Текущее потребление склада	Доля возобновляемой энергии
Москва	50 000	40 000	2,58	15 504	550	1 200	1 000	1,2	**8 527**	17 500	**49%**
СПБ	12 900	10 320	2,58	4 000	550	1 241	1 000	1,2	**2 275**	4 515	**50%**
ЕКБ	25 000	20 000	2,58	7 752	550	1 259	1 000	1,2	**4 474**	8 750	**51%**
Ростов	6 300	5 040	2,58	1 953	550	1460	1 000	1,2	**1 307**	2 205	**59%**
Владивосток	12 900	10 320	2,58	4 000	550	1 631	1 000	1,2	**2 991**	4 515	**66%**
Итого:									**19 575**	**37 485**	**52%**

Расположение склада	Вырабатываемая энергия, МВт / год	Выбросы CO2, т, As Is	Выбросы CO2, т, To Be	Сокращение выбросов, тонн / год
Москва	8527	4349	350	3999
СПБ	2275	1160	93	1067
ЕКБ	4474	2282	183	2098
Ростов	1307	667	54	613
Владивосток	2991	1525	123	1403
Итого:	19575	9983	803	9181

Ев=Еинс*Рсп/Ринс*k, где:

Рсп - мощность солнечных панелей, Вт;

Ев - вырабатываемая энергия солнечными панелями, Втч в сутки;

Еинс - среднемесячная инсоляция (из таблицы) кВтч/м2/день;

Ринс – мощность инсоляции на земной поверхности на одном квадратном метре (1000Вт/м2);

k – коэффициент потерь на заряд – разряд аккумуляторов, преобразование постоянного напряжения в переменное, обычно принимают равным 1,2.

Приложение 9: Солнечные панели: расчет эффективности

РОСТОВ-НА-ДОНУ	
Оборудование	
Панель солнечная	39 060 000 ₽
Инвертор	350 000 ₽
Контроллер заряда	37 500 ₽
Батарея свинцово-кислотная	18 000 000 ₽
Распределительное устройство	500 000 ₽
Кабель гибкий (цена за метр)	3 125 000 ₽
Кабель гибкий(2) (цена за метр)	3 125 000 ₽
Разъем штекерный + гнездовой	412 500 ₽
Провод монтажный гибкий (1) (цена за метр)	22 500 ₽
Провод монтажный гибкий (2) (цена за метр)	22 500 ₽
Провод монтажный гибкий (3) (цена за метр)	22 500 ₽
Провод монтажный гибкий (4) (цена за метр)	22 500 ₽
Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией (цена за метр)	268 750 ₽
Наконечник ТМЛ	54 750 ₽
Оборудование итого:	**65 023 500 ₽**
Проектирование (65 руб за м2)	**325 000 ₽**
Доставка	**13 004 650 ₽**
Подключение к сети	**3 901 395 ₽**
Тех обслуживание + ФОТ	**6 502 325 ₽**
Итого:	**88 756 870 ₽**

Итоговый расчет для всех складов	
Москва	1 127 272 800 ₽
Екатеринбург	563 157 040 ₽
Санкт-Петербург	288 873 120 ₽
Владивосток	288 873 120 ₽
Ростов-на-Дону	88 756 870 ₽
Итого на реализацию :	**2 356 932 950 ₽**

Переработка: расчет эффективности

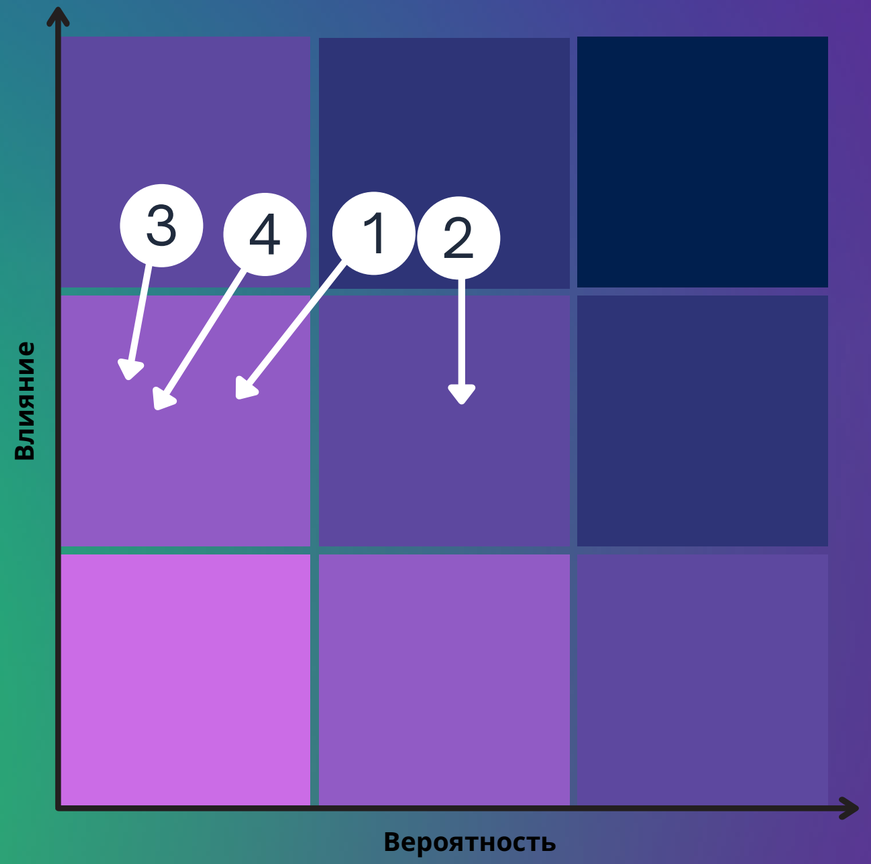
Уже сдают на переработку	Будут сдавать в результате инициативы	Заказов в день	Вес коробки, г	Выбросы CO2 на г	Выбросы CO2, тонн / день	Сокращение выбросов CO2 тонн / год
10%	30%	100 000	50	1,44	1,44	525,6

% снижения выбросов на упаковку	Выбросы на упаковку сейчас, г	Выбросы As Is, г	Заказов в день	Снижение CO2 тонн / день	Выбросы CO2 тонн / год
15%	115	17,25	100 000	1,725	629,625

Приложение 10: Эко-раздел: расчет эффективности

Метрика	2022	2023	2024	2025	Итого:
Кол-во эко-товаров	4 083	12 250	24 500	36 750	
Сегмент эко-потребителей экосистемы	15 300 000	23 000 000	27 600 000	31 740 000	
Эко-потребители МП	2 442 960	2 809 404	3 188 674	3 555 371	
Активные пользователи	7%	13%	17%	20%	
Активные пользователи	158 792	365 223	542 075	711 074	
Частотность заказа, ср. в год	5	5	5	5	
Заказов эко-аудитории	857 479	1 972 202	2 927 202	3 839 801	**9 596 684**
Средний чек + 10% переплаты +инфляция	1 980	2 148	2 331	2 529	
Каннибализация	15%	12%	10%	8%	
GMV эко-раздела:	1 443 137 090 ₽	3 728 455 029 ₽	6 140 728 767 ₽	8 934 102 134 ₽	**20 246 423 020 ₽**

Приложение 11: Матрица рисков



Риски	Суть	Нивелирование
1 Выход за рамки установленного бюджета	Ошибка в расчетах, потребуется больше ресурсов, чем планировалось	Привлечение экспертов для расчета бюджета, прогнозирование
2 Выход за рамки установленных сроков	Подготовка и реализация инициатив может занять больше времени, чем ожидалось	Детализированное планирование, закладывание лага на форс-мажорные ситуации
3 Ужесточение законодательства	Государство введет более жесткие ограничения по выбросам	Превентивные меры подготовки, заблаговременное снижение выбросов.
4 Неэффективность проекта	Инициативы не принесли ожидаемых результатов	Диверсификация инициатив, более детальная предпроектная подготовка.